

Chp 14 氧和硫



01 结构

元素周期表

Periodic Table of the Elements

第16族
VIA族

1 1 氢 hydrogen 1.008 [1.0078, 1.0082]	2 4 铍 beryllium 9.0122											13 5 硼 boron 10.81 [10.806, 10.821]	14 6 碳 carbon 12.011 [12.009, 12.012]	15 7 氮 nitrogen 14.007 [14.006, 14.007]	16 8 氧 oxygen 15.999 [15.999, 16.000]	17 9 氟 fluorine 18.998	18 10 氖 neon 20.180
11 11 钠 sodium 22.990	12 12 镁 magnesium 24.305 [24.304, 24.307]	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13 13 铝 aluminium 26.982	14 14 硅 silicon 28.086 [28.084, 28.086]	15 15 磷 phosphorus 30.974	16 16 硫 sulfur 32.06 [32.059, 32.076]	17 17 氯 chlorine 35.45 [35.446, 35.457]	18 18 氩 argon 39.95 [39.792, 39.963]
19 19 钾 potassium 39.098	20 20 钙 calcium 40.078(4)	21 21 钪 scandium 44.956	22 22 钛 titanium 47.867	23 23 钒 vanadium 50.942	24 24 铬 chromium 51.996	25 25 锰 manganese 54.938	26 26 铁 iron 55.845(2)	27 27 钴 cobalt 58.933	28 28 镍 nickel 58.693	29 29 铜 copper 63.546(3)	30 30 锌 zinc 65.38(2)	31 31 镓 gallium 69.723	32 32 锗 germanium 72.630(8)	33 33 砷 arsenic 74.922	34 34 硒 selenium 78.971(8)	35 35 溴 bromine 79.904 [79.901, 79.907]	36 36 氪 krypton 83.798(2)
37 37 铷 rubidium 85.468	38 38 锶 strontium 87.62	39 39 钇 yttrium 88.906	40 40 锆 zirconium 91.224(2)	41 41 铌 niobium 92.906	42 42 钼 molybdenum 95.95	43 43 锝 technetium	44 44 钌 ruthenium 101.07(2)	45 45 铑 rhodium 102.91	46 46 钯 palladium 106.42	47 47 银 silver 107.87	48 48 镉 cadmium 112.41	49 49 铟 indium 114.82	50 50 锡 tin 118.71	51 51 锑 antimony 121.76	52 52 碲 tellurium 127.60(3)	53 53 碘 iodine 126.90	54 54 氙 xenon 131.29
55 55 铯 caesium 132.91	56 56 钡 barium 137.33	57-71 镧系 lanthanoids	72 72 铪 hafnium 178.49(2)	73 73 钽 tantalum 180.95	74 74 钨 tungsten 183.84	75 75 铼 rhenium 186.21	76 76 锇 osmium 190.23(3)	77 77 铱 iridium 192.22	78 78 铂 platinum 195.08	79 79 金 gold 196.97	80 80 汞 mercury 200.59	81 81 铊 thallium 204.38 [204.38, 204.39]	82 82 铅 lead 207.2	83 83 铋 bismuth 208.98	84 84 钋 polonium	85 85 砹 astatine	86 86 氡 radon
87 87 钫 francium	88 88 镭 radium	89-103 锕系 actinoids	104 104 钅 rutherfordium	105 105 𨨗 dubnium	106 106 𨨖 seaborgium	107 107 𨨕 bohrium	108 108 𨨔 hassium	109 109 𨨓 meitnerium	110 110 𨨒 darmstadtium	111 111 𨨑 roentgenium	112 112 𨨐 copernicium	113 113 𨨏 nihonium	114 114 𨨎 flerovium	115 115 𨨍 moscovium	116 116 𨨌 livermorium	117 117 𨨋 tennessine	118 118 𨨊 oganesson

57 57 镧 lanthanum 138.91	58 58 铈 cerium 140.12	59 59 镨 praseodymium 140.91	60 60 钕 neodymium 144.24	61 61 钷 promethium	62 62 钐 samarium 150.36(2)	63 63 铕 europium 151.96	64 64 钆 gadolinium 157.25(3)	65 65 铽 terbium 158.93	66 66 镱 dysprosium 162.50	67 67 铥 holmium 164.93	68 68 铒 erbium 167.26	69 69 铥 thulium 168.93	70 70 镱 ytterbium 173.05	71 71 镱 lutetium 174.97
89 89 锕 actinium	90 90 钍 thorium	91 91 镤 protactinium	92 92 铀 uranium	93 93 镎 neptunium	94 94 钚 plutonium	95 95 镅 americium	96 96 锔 curium	97 97 锫 berkelium	98 98 锿 californium	99 99 镱 einsteinium	100 100 镻 fermium	101 101 镅 mendelevium	102 102 镎 nobelium	103 103 镗 lawrencium



01 结构

	原子结构	化学性质
相同点	最外层电子数为 <u>6</u>	相似性：容易 <u>得2个</u> 电子。
递变性	从O到Te， 核电荷数逐渐 <u>增加</u> ， 电子层数逐渐 <u>增加</u> ， 原子半径逐渐 <u>增大</u> ， 原子核对最外层电子吸引力逐渐 <u>减弱</u> 。	递变性： 从O到Te，得电子能力逐渐 <u>减弱</u> 。

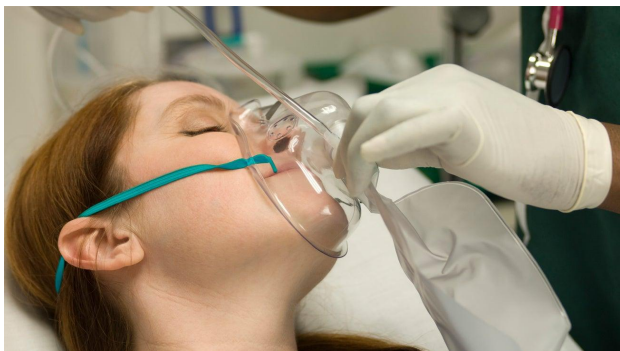
补充1:

氧族元素自上而下，非金属性 减弱，金属性 增强；沸点为S > O（填 > 或 <）；氢化物稳定性：H₂O > H₂S（填 > 或 <）。



01 结构

氧(oxygen)



- 地壳、海洋最多的元素
- 以双原子单质、化合物形式存在

硫(sulphur)



自然界中通常以单质硫、硫化物、硫酸盐的形式存在

硒(selenium)



自然界中以化合物的形式存在

碲(tellurium)



自然界中以单质、化合物的形式存在



Oxygen



Oxygen is a gaseous element that is essential to organisms, especially aerobes



01 结构

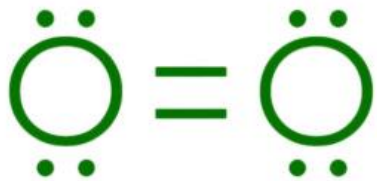
除了氧气，
还有由氧元素组成的单质吗？



01 结构

同素异形体

由一种元素组成，但结构形态却不同的单质。

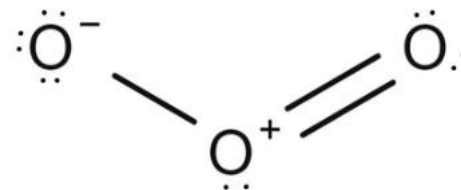


非极性分子



难溶于水

结构决定性质



极性分子



比氧气易溶于水

补充2：氧元素的单质有氧气和臭氧，这两种物质为氧元素的同素异形体。



02a 物理性质

氧气(oxygen)



- 无色、无味的气体
- 密度比空气大
- 不易溶于水

臭氧(ozone)



- 蓝色、刺激性臭味的气体
- 密度比O₂大
- 比O₂易溶于水

硫(sulphur)



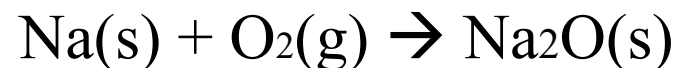
- 淡黄色的脆性固体
- 不易导热、不导电
- 不溶于水

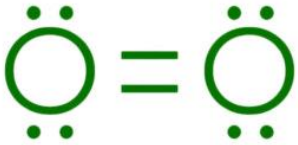
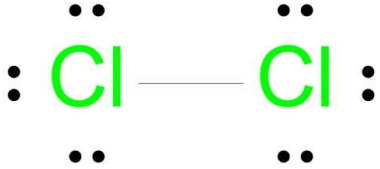


02b 化学性质

氧气

常温下，氧气的化学性质不活泼，
仅能将一些还原性强的物质氧化。



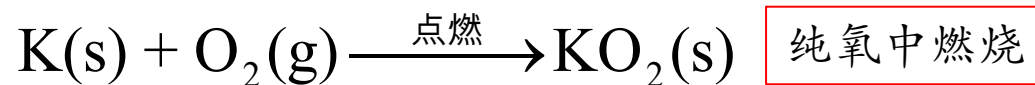
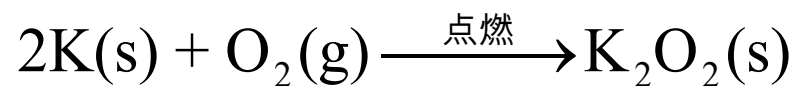
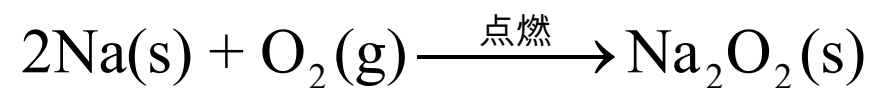
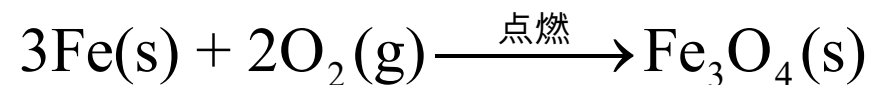
		
键能(kJ/mol)	498	242

补充3：常温下，氧气不活泼（即反应进行缓慢），因为其分子结构的双键，
故需要能量（点燃/光照/等等）。



02b 化学性质（氧气）

与金属反应



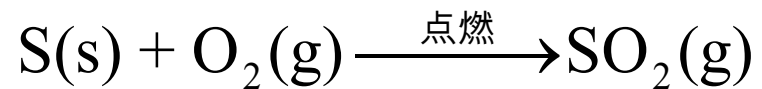
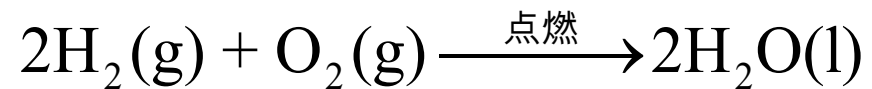
纯氧中燃烧

*不和Au、Pt直接反应



02b 化学性质（氧气）

与非金属反应



*不和卤素、稀有气体直接反应

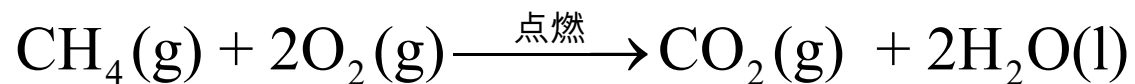
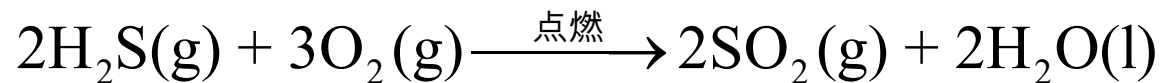


02b 化学性质（氧气）

与化合物反应

一般上，

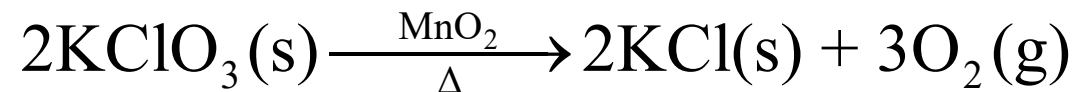
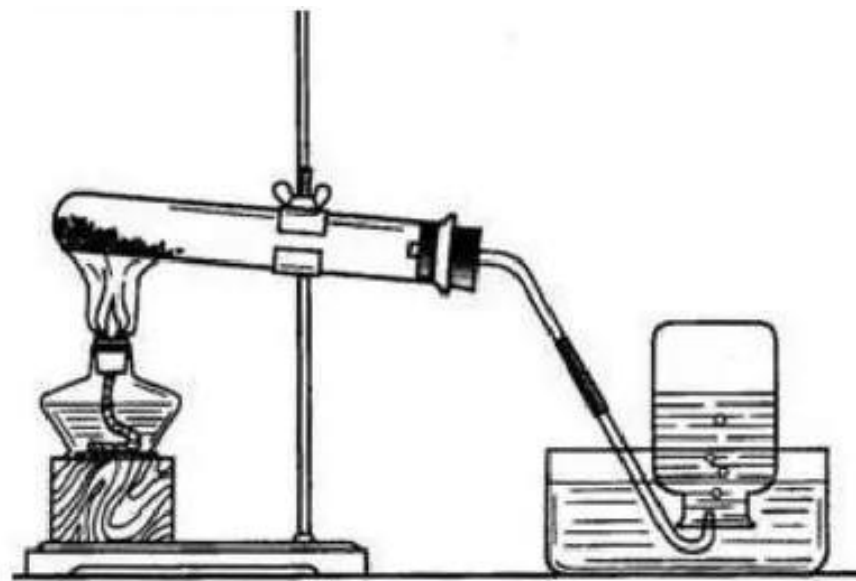
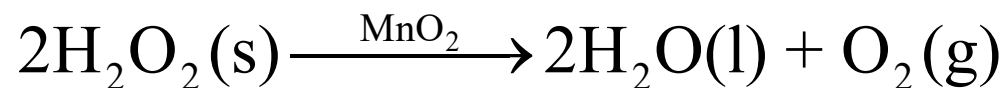
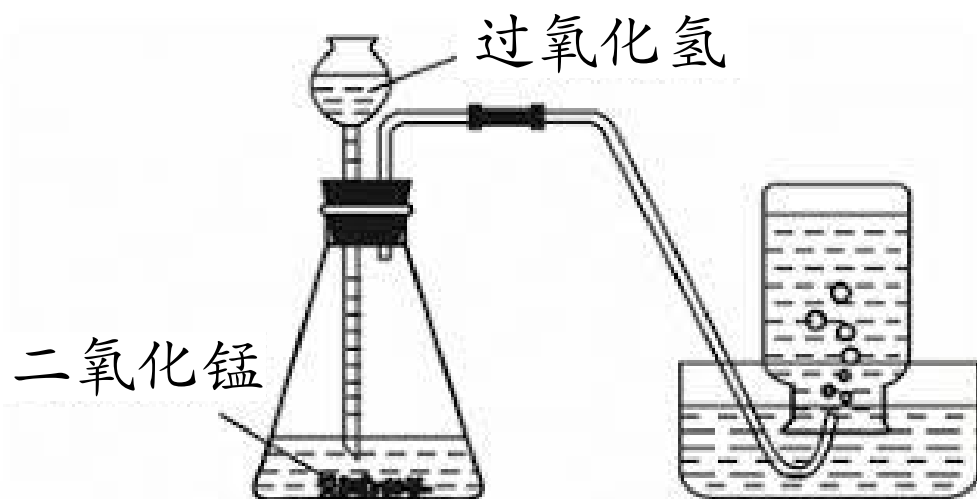
能与非金属单质直接化合，则氧气也能与其化合物反应



03 制取 (氧气)

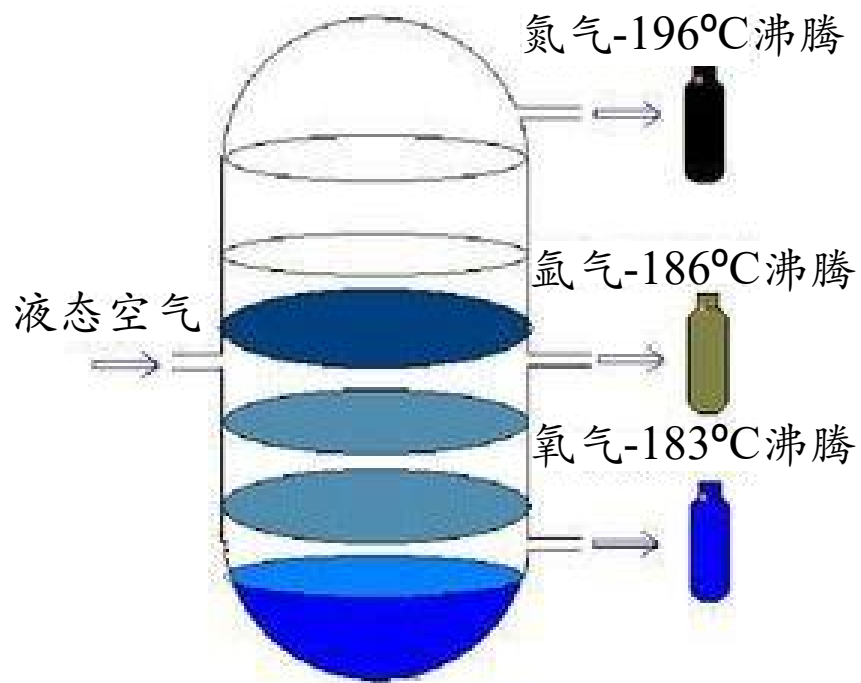
实验室制法

收集方式: 排水集气法, 因氧气难溶于水

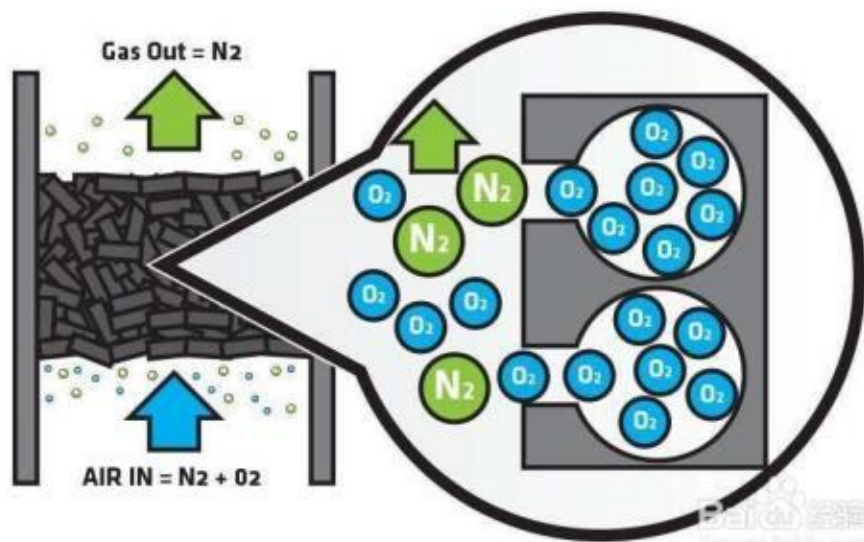


03 制取 (氧气)

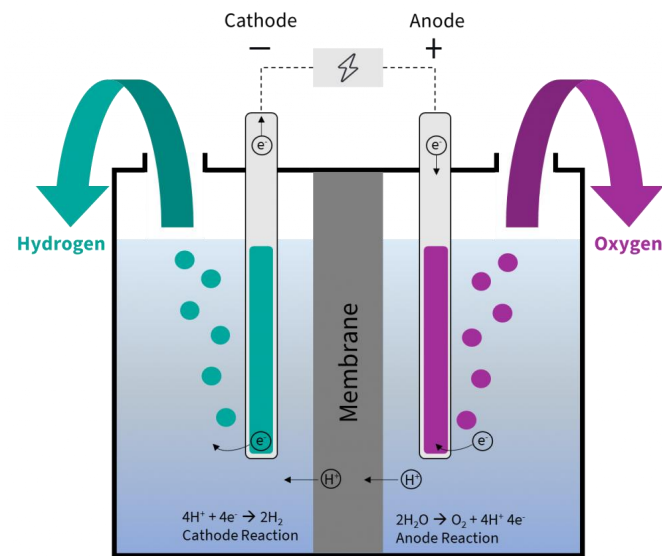
工业制法



分离液态空气法



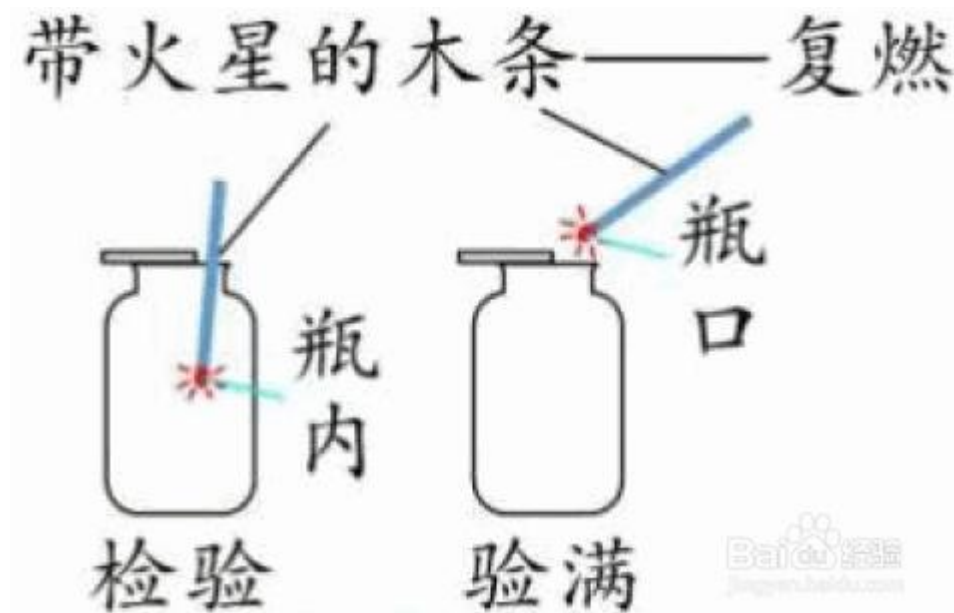
膜分离技术



电解法



04 检验方式（氧气）



使用带有星火的木枝伸入待测气体，若木枝复燃，则说明该气体是氧气。



用途



火箭燃料



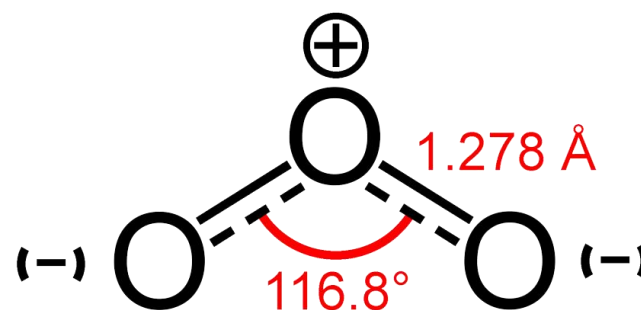
医用急救



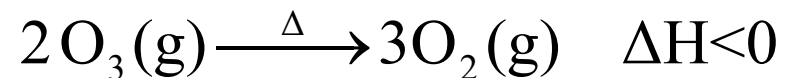
氢氧焰焊接



02b 化学性质 (臭氧)

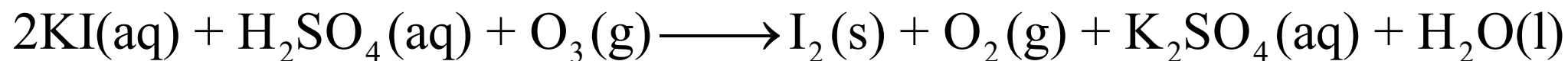
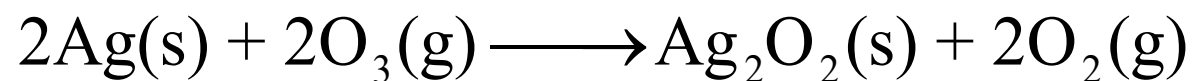
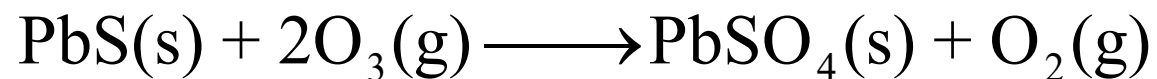


- 极性分子 → 微溶于水
- 键能低 → 不稳定(易分解出初生态氧) → 强氧化性



02b 化学性质

强氧化性



使用湿润淀粉-碘化钾试纸检验

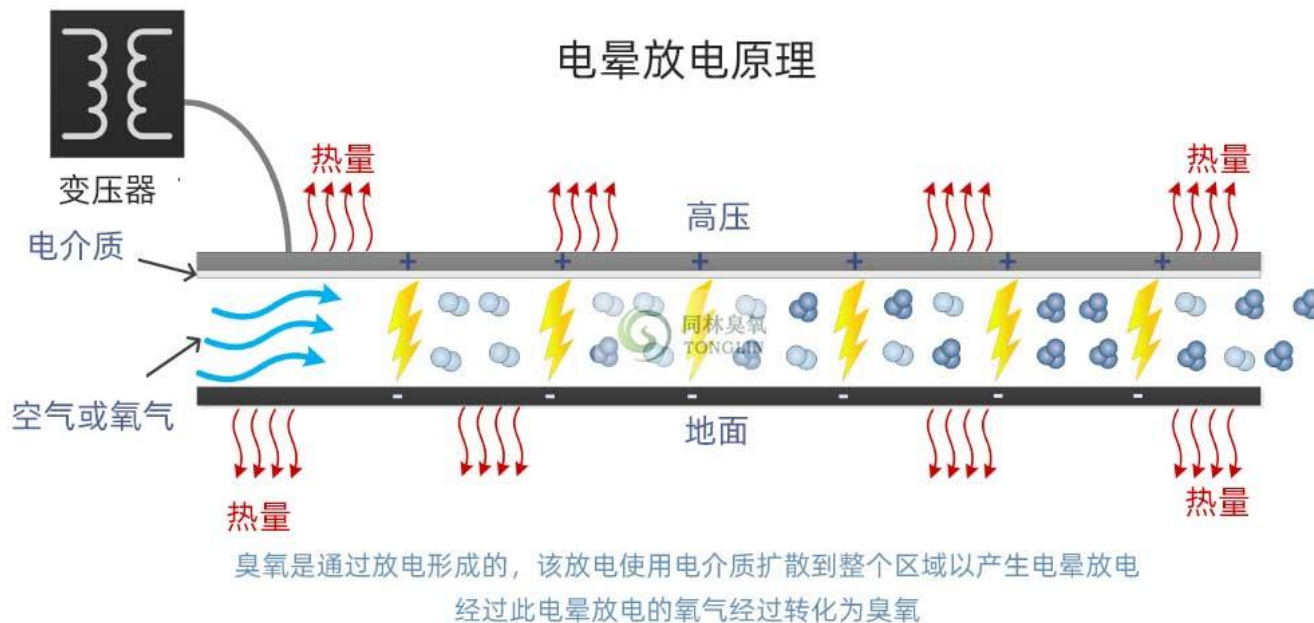
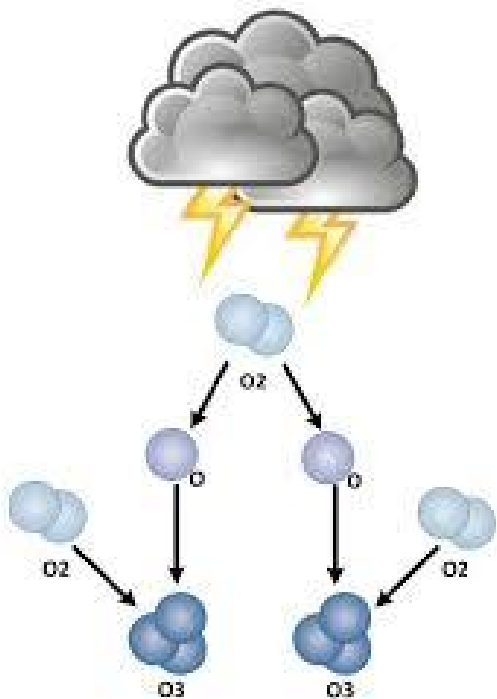
碘化钾被氧化成碘，碘使淀粉变成深蓝色 → 证明臭氧的存在

*其他强氧化剂也有类似现象



03 制取（臭氧）

- 大自然：氧气经紫外线照射 or 发生闪电时
- 实验室：高压放电（臭氧发生器）



臭氧发生器



04 用途

强氧化性、不易导致二次污染

- 治理电镀业中的含氰废水 ➡ 将 CN^- 氧化成 CO_2 和 N_2
- 杀菌、消毒
- 漂白、脱色
- 除臭



05 重要化合物

氧化物的分类

- 按氧化数与组成

	特征	例子
普通氧化物	氧的氧化数为-2	CO_2 、 Na_2O 、 Al_2O_3
过氧化物	氧的氧化数为-1	H_2O_2 、 Na_2O_2 、 BaO_2
超氧化物	氧的氧化数为-1/2	KO_2
复合氧化物	由不同氧化态的同种金属元素的氧化物组成	Fe_3O_4 、 Pb_3O_4



05 重要化合物

氧化物的分类

- 按酸碱性

*NO₂是酸性氧化物? No!!

	特征	例子
酸性氧化物	可与碱反应生成盐和水 (多数为非金属氧化物 部分高价态金属的氧化物)	CO ₂ 、SO ₂ 、SiO ₂ CrO ₃ 、Mn ₂ O ₇
碱性氧化物	可与酸反应生成盐和水 (多数低价态金属的氧化物)	Li ₂ O、Na ₂ O、FeO
两性氧化物	可与酸、碱反应生成盐和水	Al ₂ O ₃ 、ZnO、Cr ₂ O ₃
中性氧化物	不与酸、碱反应生成盐和水	CO、NO、N ₂ O

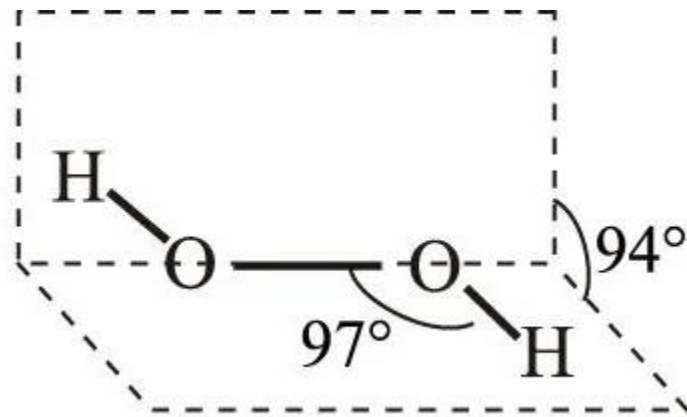


05 重要化合物

过氧化氢

物理性质

- 无色粘稠液体
- 密度比水略大
- 极性分子 → 易溶于水
- 分子间有较强的氢键 → 沸点较高

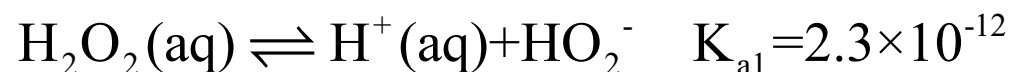


05 重要化合物

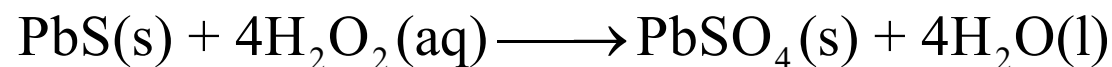
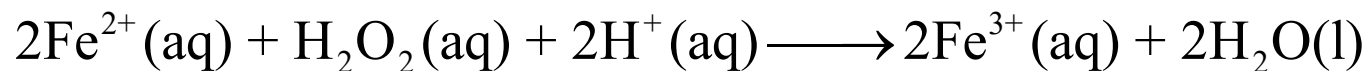
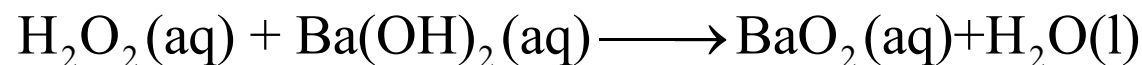
过氧化氢

化学性质

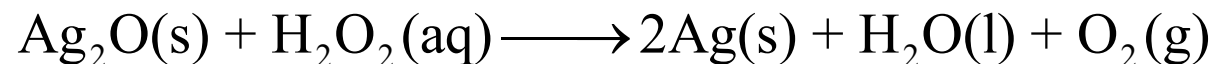
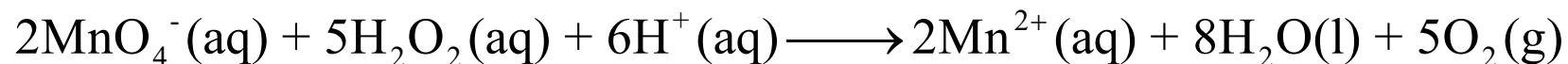
➤ 弱酸性 (比HCN还弱)



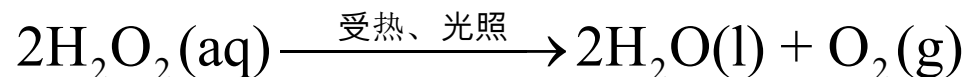
➤ 氧化性



➤ 还原性



➤ 不稳定性 (酸性溶液较稳定)

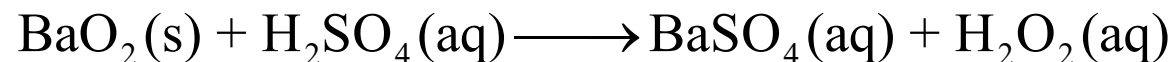


05 重要化合物

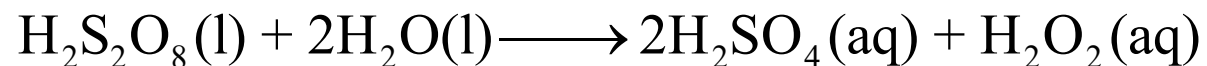
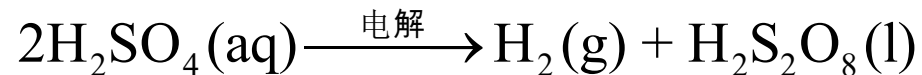
过氧化氢

制取

➤ 实验室制法：金属元素过氧化物 + 稀硫酸



➤ 工业制法：电解硫酸后水解

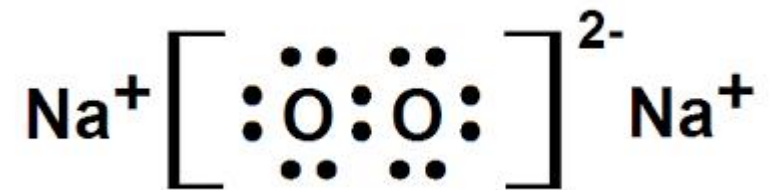


05 重要化合物

过氧化钠

物理性质

- 浅黄色粉末
- 对人体有腐蚀性



过氧化钠与水反应

为何酚酞变红后，颜色又消失？

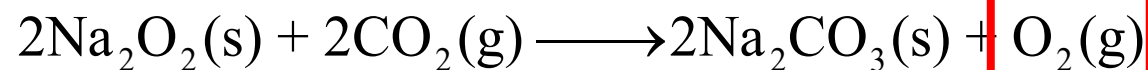
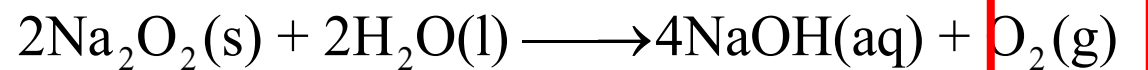


05 重要化合物

过氧化钠

化学性质

➤ 强氧化剂



*勿接近易燃物



过氧化钠和二氧化碳反应



05 重要化合物

超氧化钾

物理性质

- 黄色粉末状晶体
- 强吸湿性

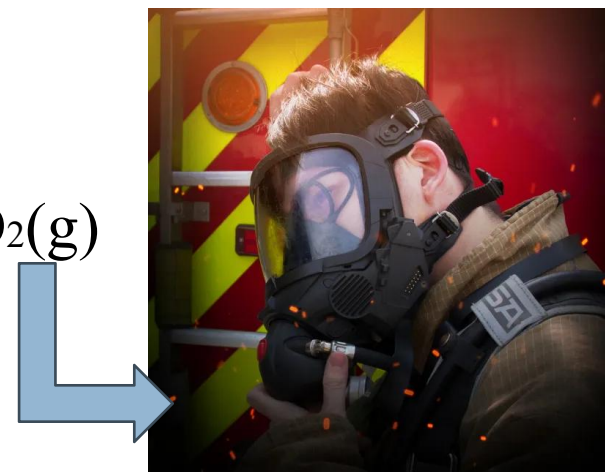
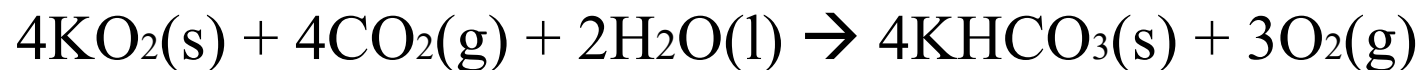


05 重要化合物

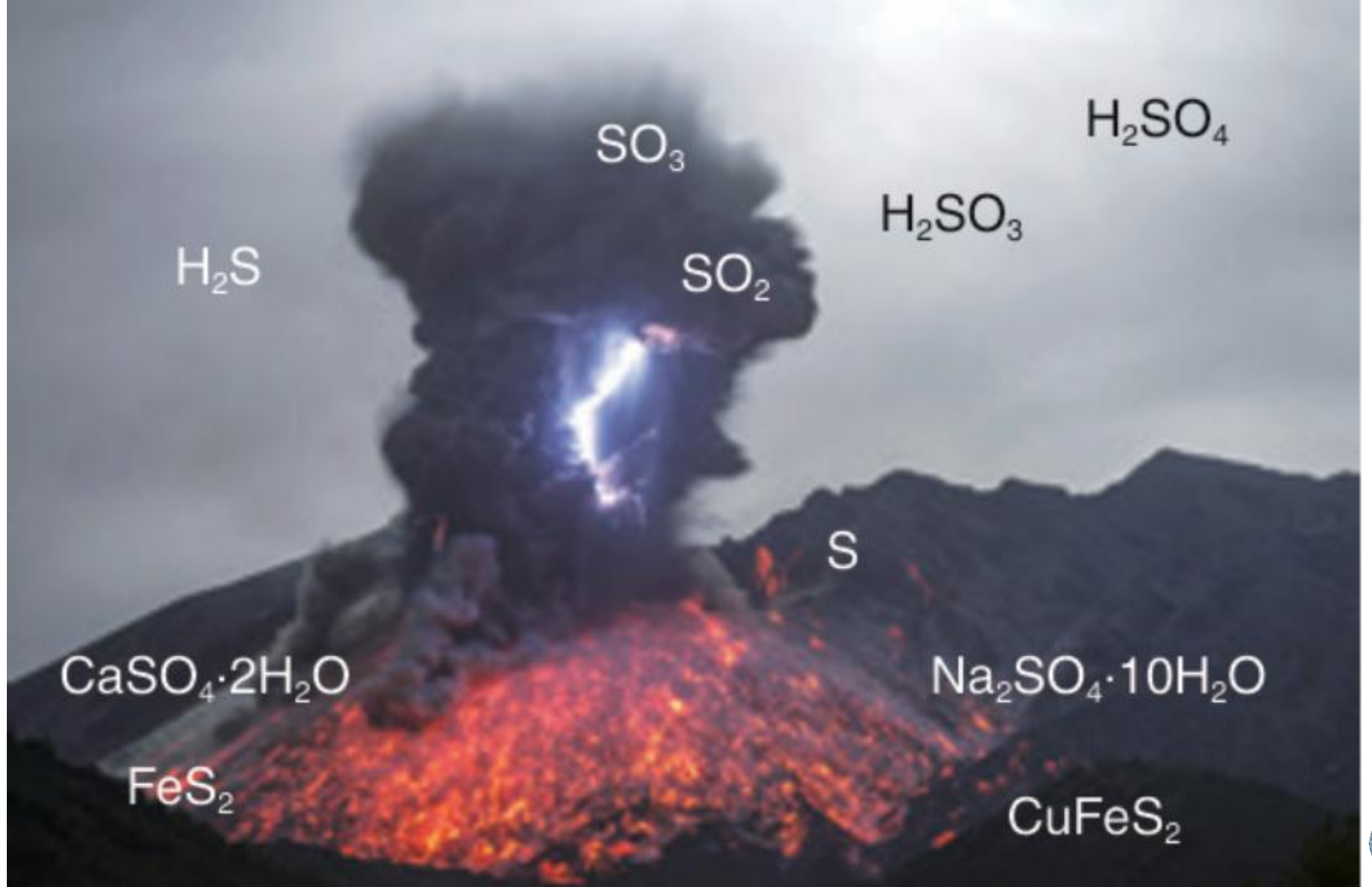
超氧化钾

化学性质

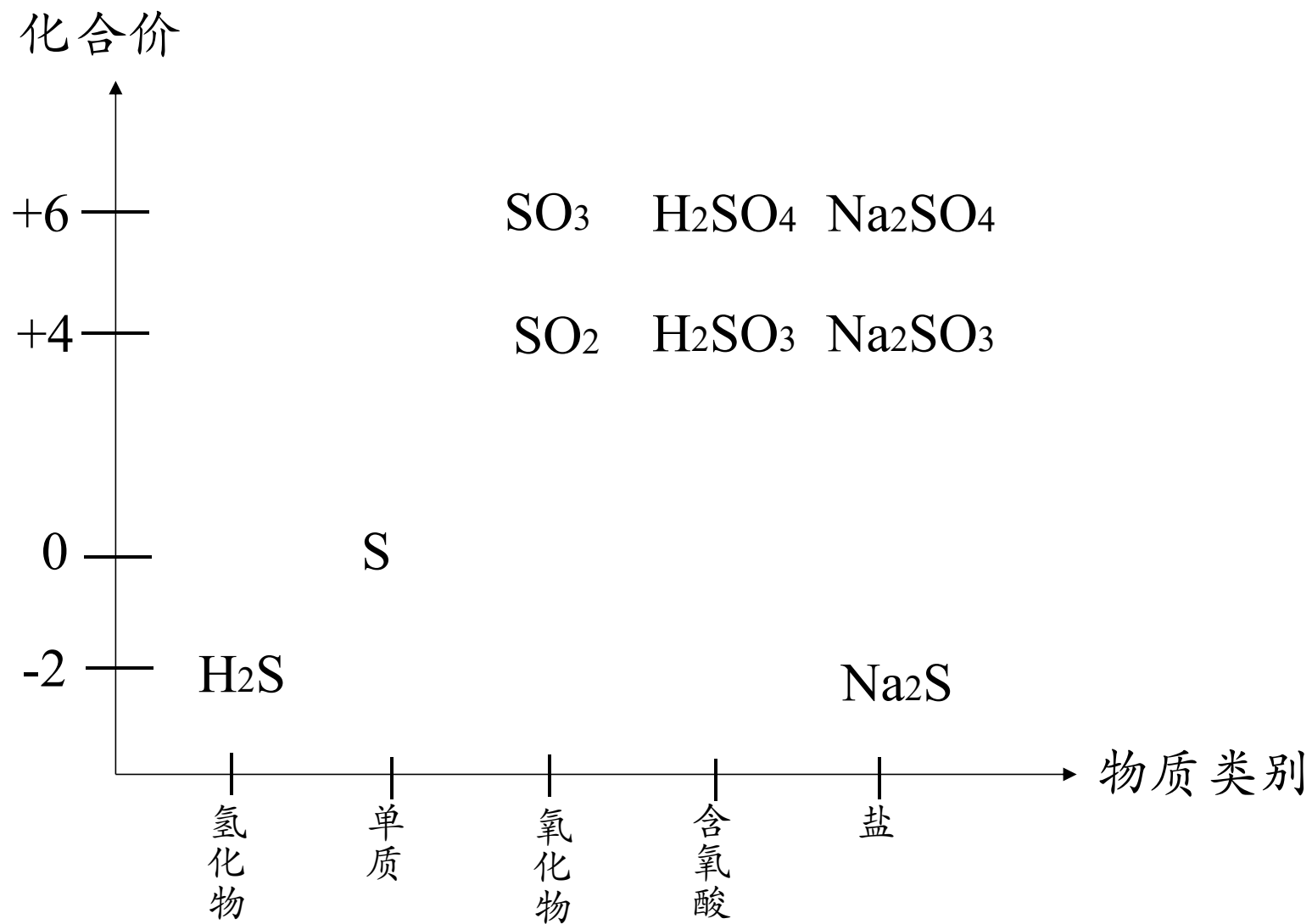
➤ 强氧化剂







写出含硫物质的化学式



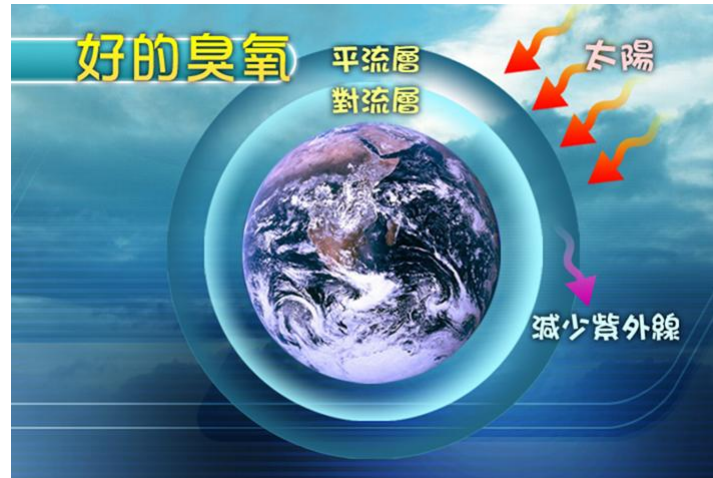
02a 物理性质

氧气(oxygen)



- 无色、无味的气体
- 密度比空气大
- 不易溶于水

臭氧(ozone)



- 蓝色、刺激性臭味的气体
- 密度比O₂大
- 比O₂易溶于水

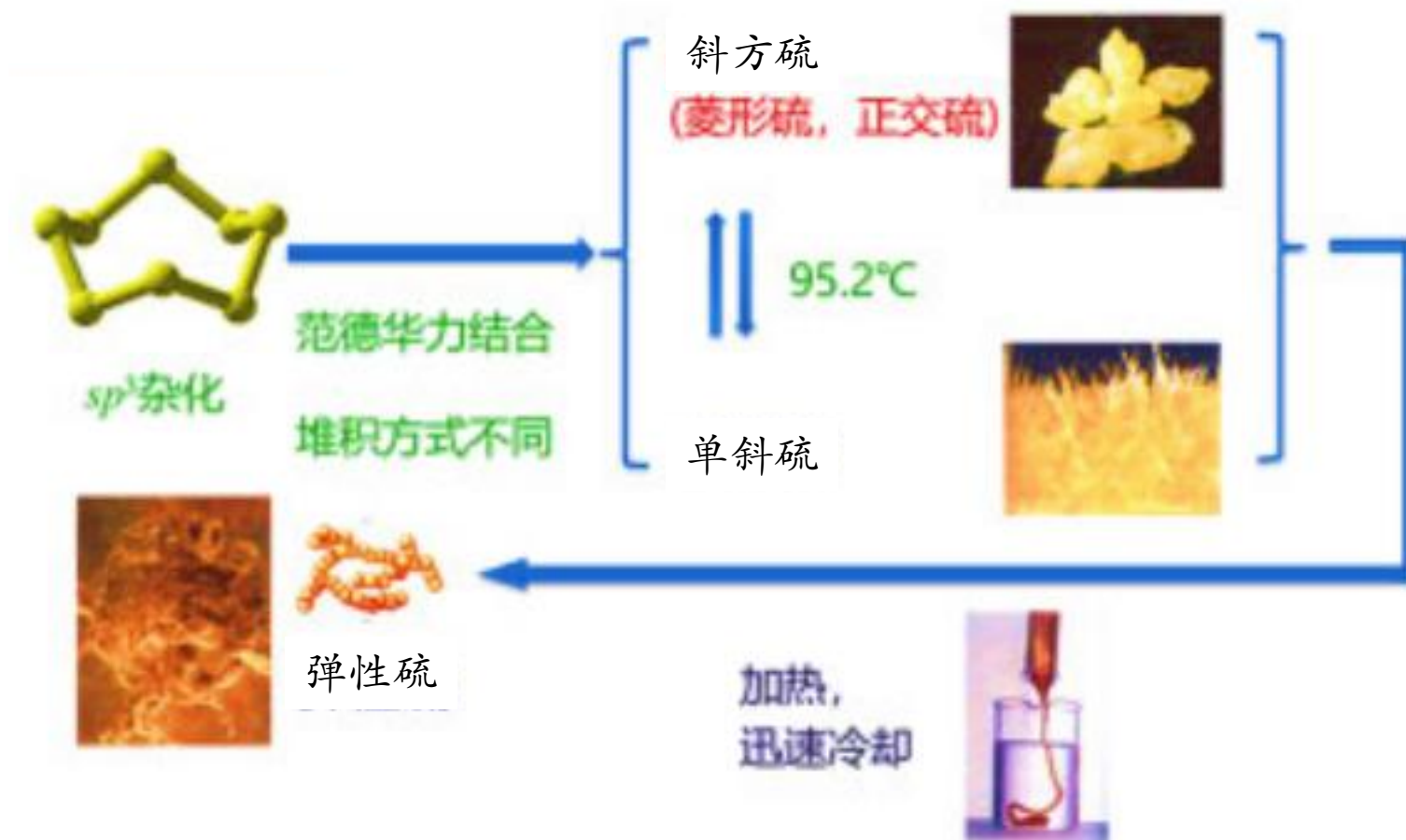
硫(sulphur)



- 淡黄色的脆性固体
- 不易导热、不导电
- 不溶于水，易溶于CS₂

02a 物理性质（硫）

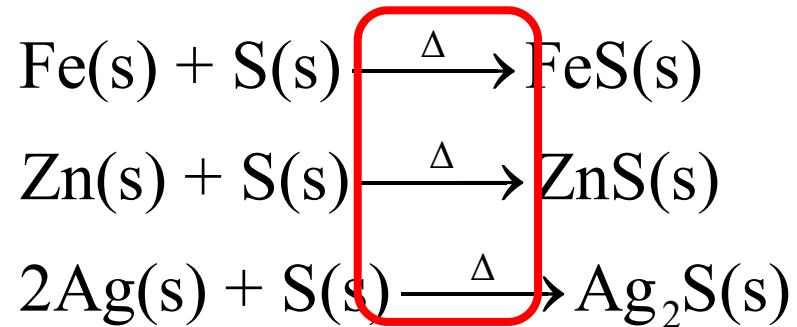
同素异形体



02b 化学性质 (硫)

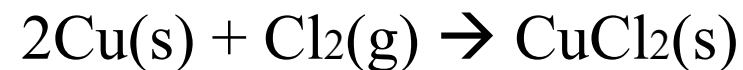
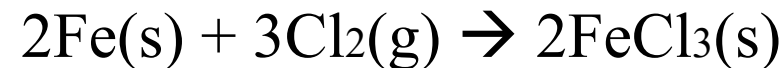
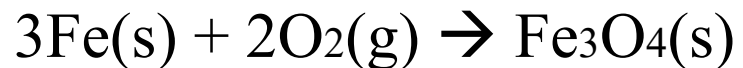
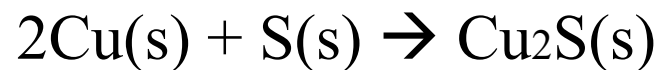
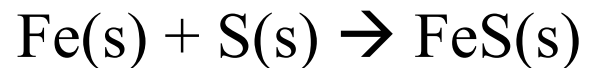
与金属反应

与氧类似



02b 化学性质 (硫)

与金属反应



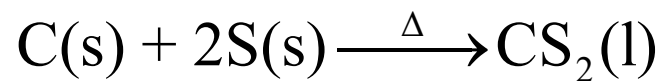
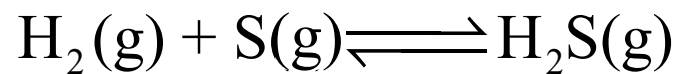
硫单质的氧化性比氧气、氯气的氧化性弱



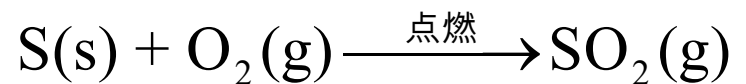
02b 化学性质

与非金属反应

氧化性



还原性



火焰淡蓝色，纯氧是蓝紫色



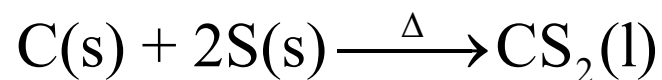
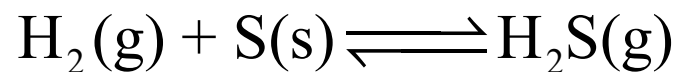
02b 化学性质



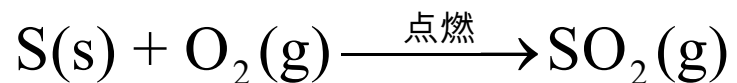
02b 化学性质

与非金属反应

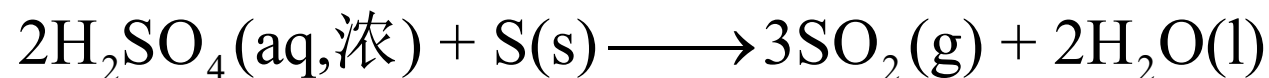
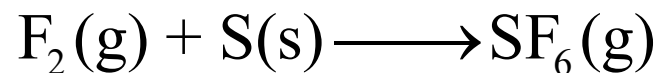
氧化性



还原性

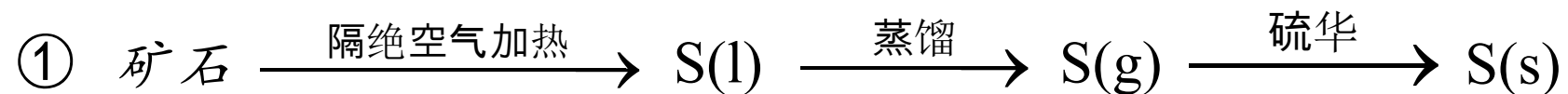


火焰淡蓝色，纯氧是蓝紫色



03 制取 (硫)

工业制法

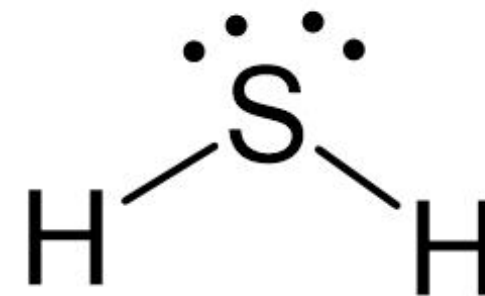


04 重要化合物

硫化氢

物理性质

- 极性分子 → 易溶于水(1:2.6)，形成氢硫酸溶液
- 无色、臭鸡蛋味
- 密度比空气大
- 剧毒

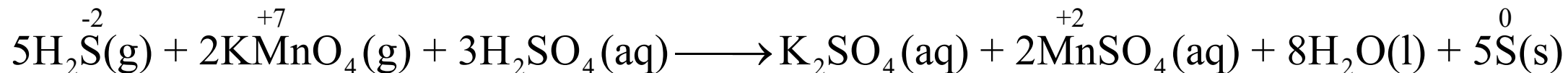
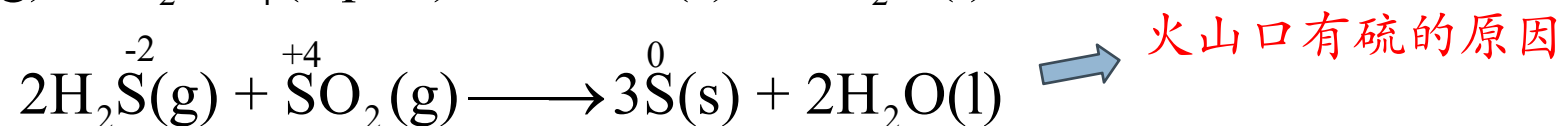
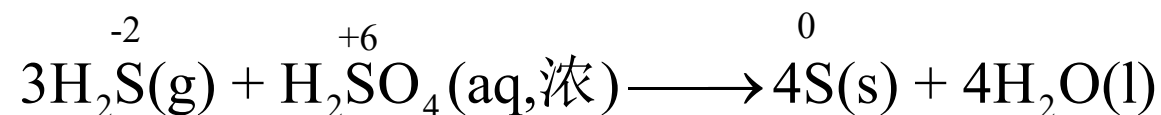
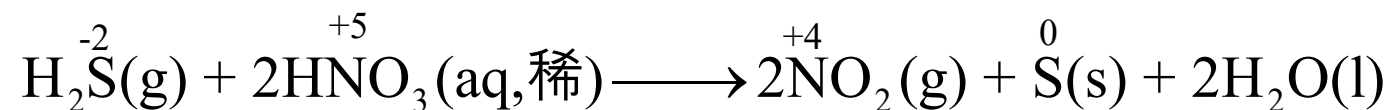
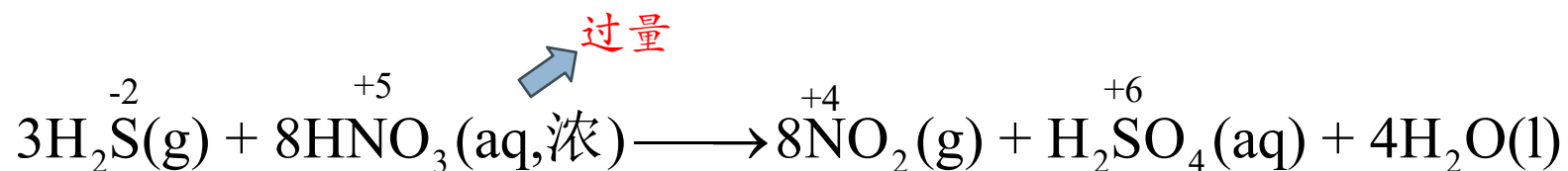
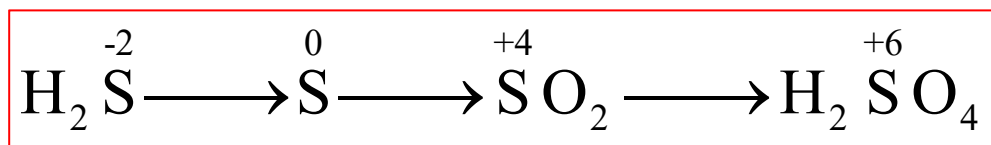


04 重要化合物

硫化氢

化学性质

➤ 还原性



04 重要化合物

根据硫化氢性质可得知，

补充5：浓硫酸不可做为 H_2S 的干燥剂，因浓硫酸具强氧化性， H_2S 具还原性，因此会直接发生反应。

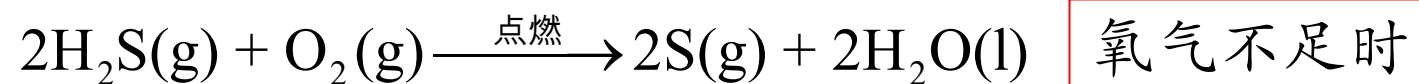


04 重要化合物

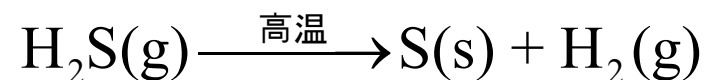
硫化氢

化学性质

- 还原性
- 可燃性



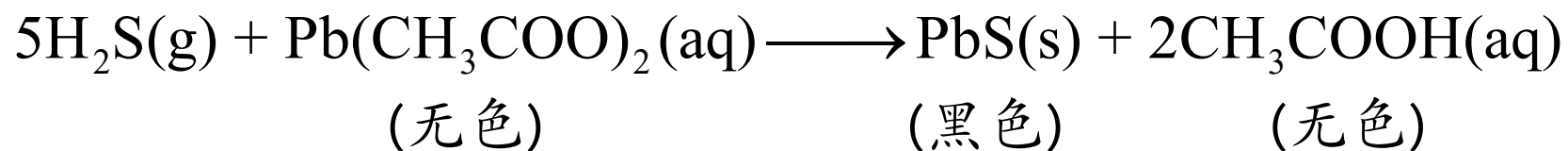
- 热分解（不稳定性）



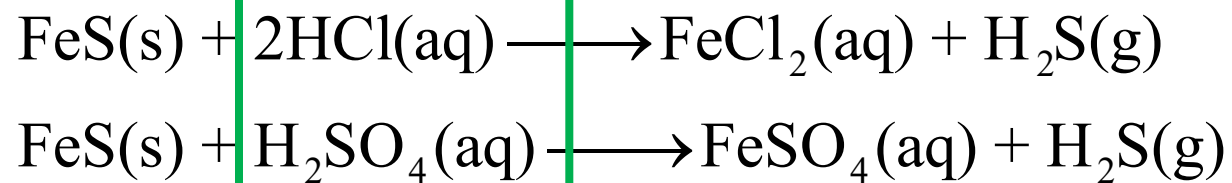
04 重要化合物

硫化氢

检验

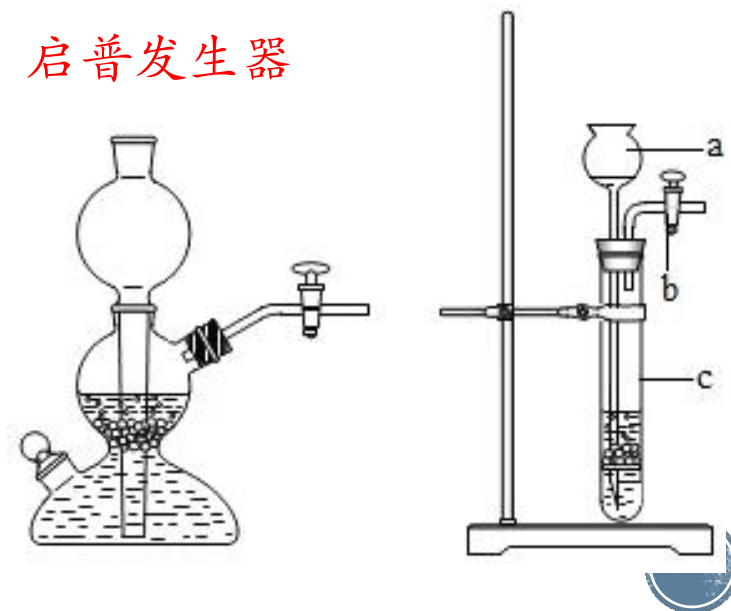


实验室制取



*使用稀酸，不能使用浓酸
→ 避免氧化成硫单质

启普发生器

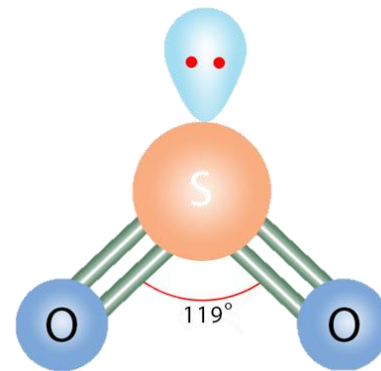


04 重要化合物

二氧化硫

物理性质

- 无色、有刺激性气味
- 密度比空气大
- 有毒性
- 极性分子 ➔ 易溶于水 (1:40)



04 重要化合物



为何二氧化硫的水溶液会使pH试纸变红?

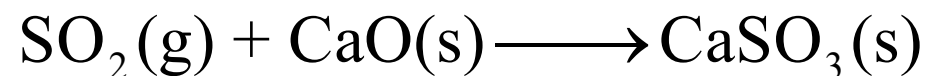
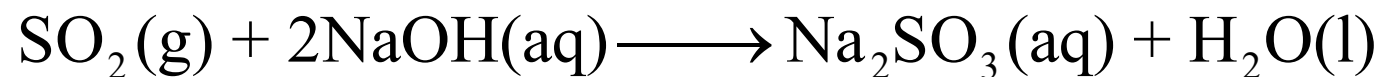


04 重要化合物

二氧化硫

化学性质

➤ 酸性氧化物（可与碱发生中和反应）

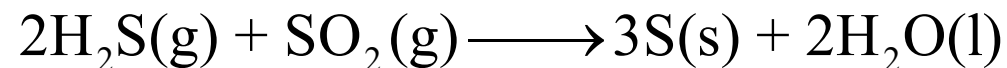
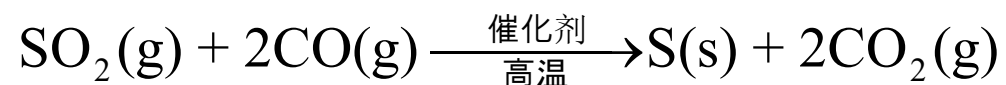


04 重要化合物

二氧化硫

化学性质

- 酸性氧化物（可与碱发生中和反应）
- 氧化性（遇强还原剂时）

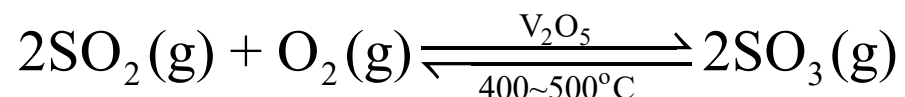


04 重要化合物

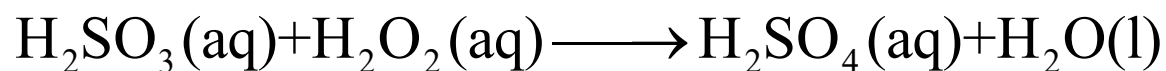
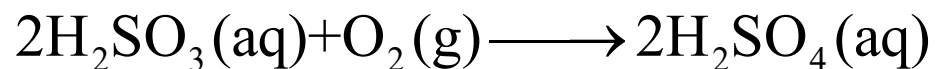
二氧化硫

化学性质

- 酸性氧化物（可与碱发生中和反应）
- 氧化性（遇强还原剂时）
- 还原性* ➡ 若是g，则是SO₃；若是aq，则是SO₄²⁻



亚硫酸可被氧化成硫酸

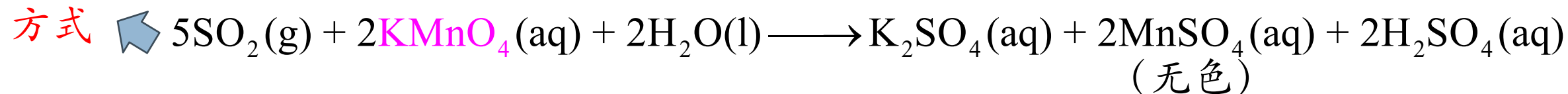
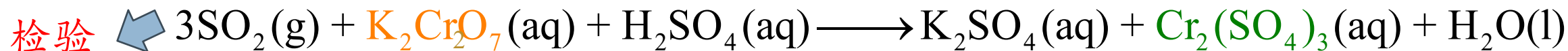
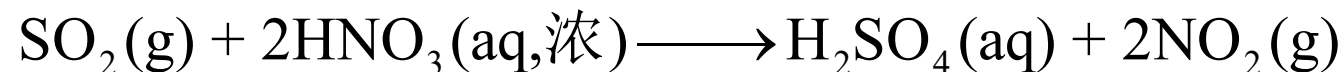


04 重要化合物

二氧化硫

化学性质

- 酸性氧化物（可与碱发生中和反应）
- 氧化性（遇强还原剂时）
- 还原性* ➡ 若是g，则是 SO_3 ；若是aq，则是 SO_4^{2-}



*常见强氧化剂，如 O_2 、 X_2 、 H_2O_2 、 HNO_3 、 Fe^{3+} 、 KMnO_4 、次氯酸盐等，都能氧化 SO_2



04 重要化合物

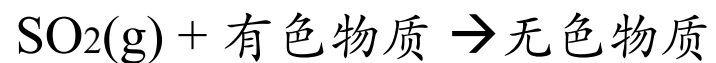


04 重要化合物

二氧化硫

化学性质

- 酸性氧化物（可与碱发生中和反应）
- 氧化性（遇强还原剂时）
- 还原性
- 漂白作用



04 重要化合物

二氧化硫

化学性质

- 酸性氧化物（可与碱发生中和反应）
- 氧化性（遇强还原剂时）
- 还原性
- 漂白作用

SO ₂ 的漂白性	氯水、过氧化钠的漂白性
• 反应生成了无色物质，加热后颜色可以恢复 • 不能漂白指示剂	• HClO、Na₂O₂具有强氧化性，该过程不可逆 • 能漂白指示剂

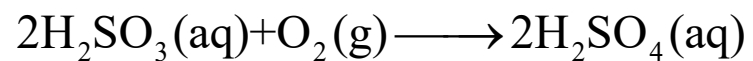
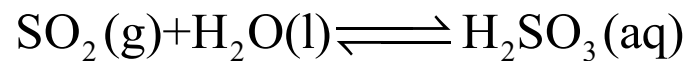
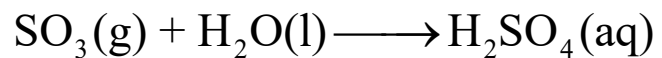
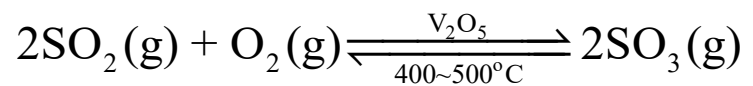
品红溶液 → 褪色 → 加热 → 变回红色



04 重要化合物

二氧化硫

酸雨的形成与防治

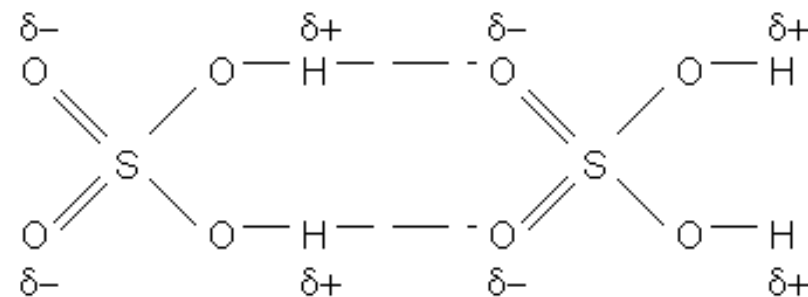


04 重要化合物

硫酸

物理性质

- 分子间具2个氢键→高沸点、不易挥发
- 透明油状液体
- 无色、无臭
- 可溶于水，溶于水会放热



思考：稀释浓硫酸应该如何操作？



04 重要化合物



补充6：稀释浓硫酸时，应把 浓硫酸 慢慢倒入 水 中，同时不断搅拌，促使其散热。



04 重要化合物

稀硫酸

化学性质

➤ 强酸性



➤ 可与碱、碱性氧化物反应

➤ 可与金属反应

➤ 可使蓝色石蕊液变红



04 重要化合物

浓硫酸

化学性质

➤ 酸性（不谈强酸性）

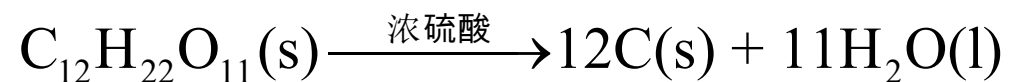


04 重要化合物

浓硫酸

化学性质

- 酸性（不谈强酸性）
- 吸水性
- 脱水性 → 与水分子形成的氢键多且较强，水合时放热





04 重要化合物

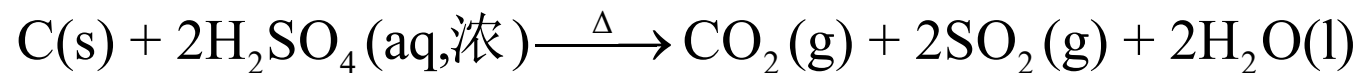
黑面包实验

1. 为何蔗糖变黑色？

浓硫酸具脱水性，蔗糖分子中的H和O按2：1被脱去，剩下碳。

2. 为何最后体积膨胀？

说明有气体的产生。

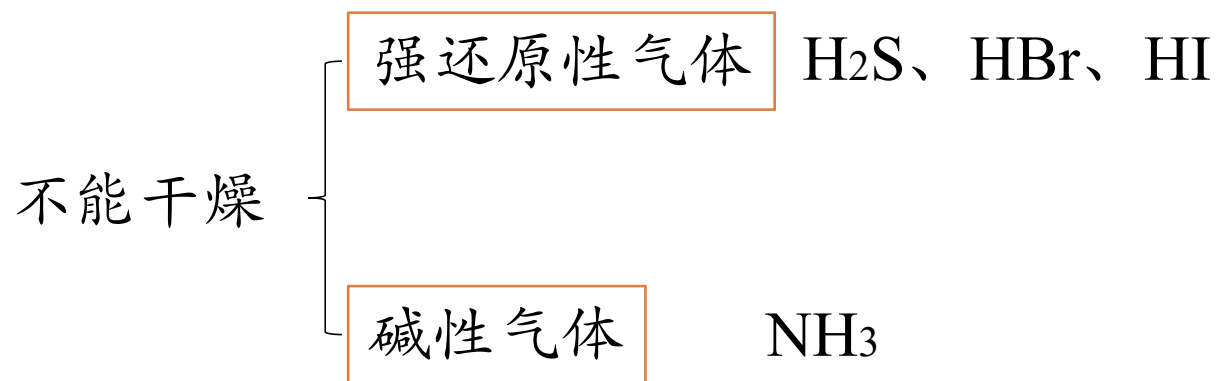


说明浓硫酸具氧化性



04 重要化合物

浓硫酸有吸水性，可用来作为气体的干燥剂。



04 重要化合物

硫酸

化学性质

- 酸性（不谈强酸性）
- 吸水性
- 脱水性 ➔ 与水分子形成的氢键多且较强，水合时放热
- 氧化性



04 重要化合物

乐乐课堂 bilibili

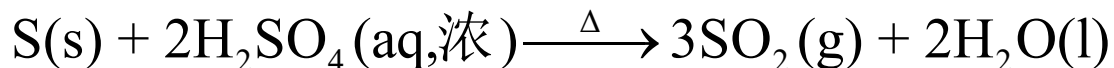
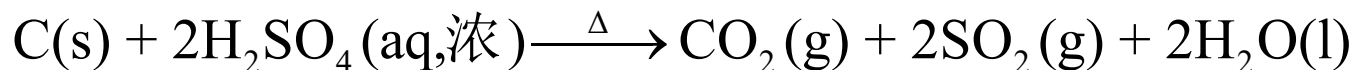
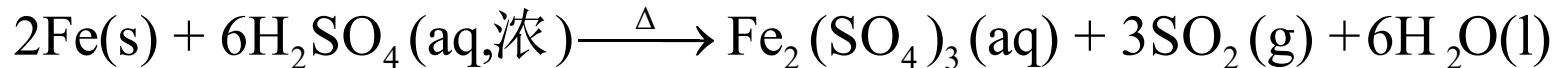


04 重要化合物

硫酸

化学性质

- 酸性（不谈强酸性）
- 吸水性
- 脱水性 ➔ 与水分子形成的氢键多且较强，水合时放热
- 氧化性



冷浓硫酸会和Fe、Al发生钝化反应



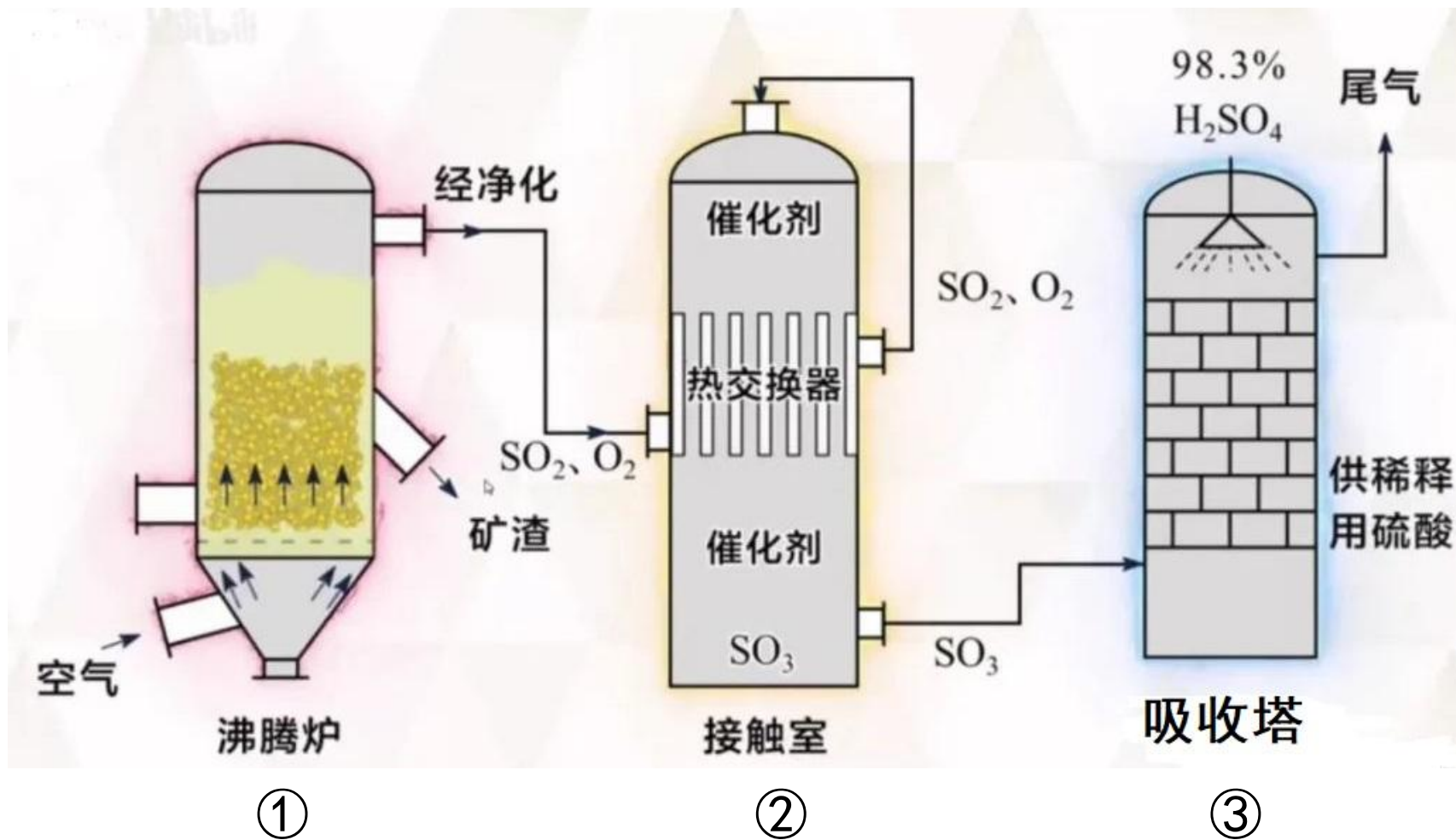
生成SO₂，不是H₂！



04 重要化合物

硫酸

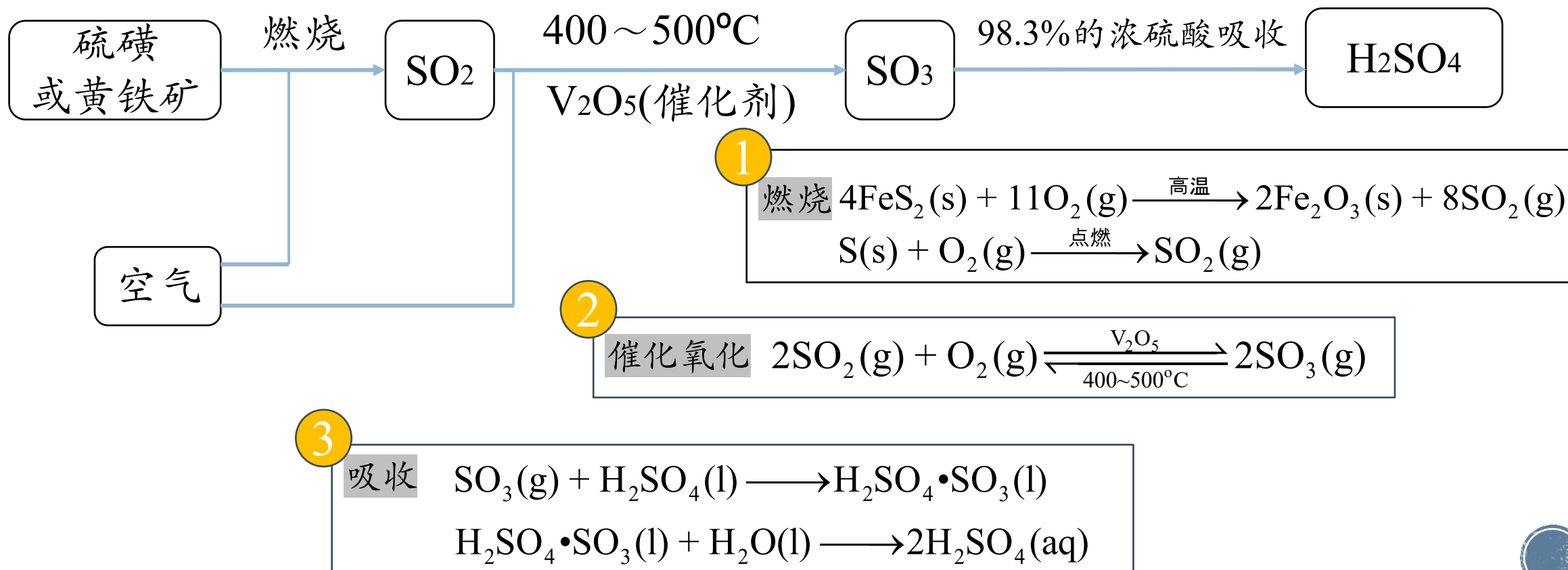
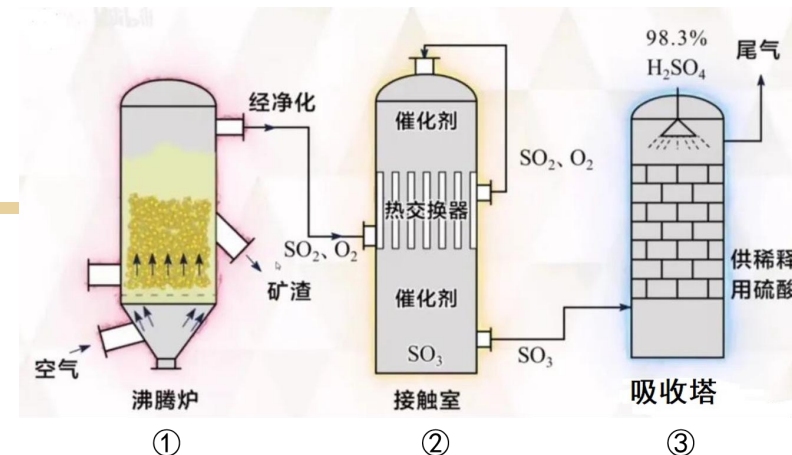
制取



04 重要化合物

硫酸

工业制取→接触法



04 重要化合物

硫酸盐

硫酸钙



- 石膏($\text{CaSO}_4 \cdot 2\text{H}_2\text{O}$)

硫酸钡



- 钡餐
- 白色颜料

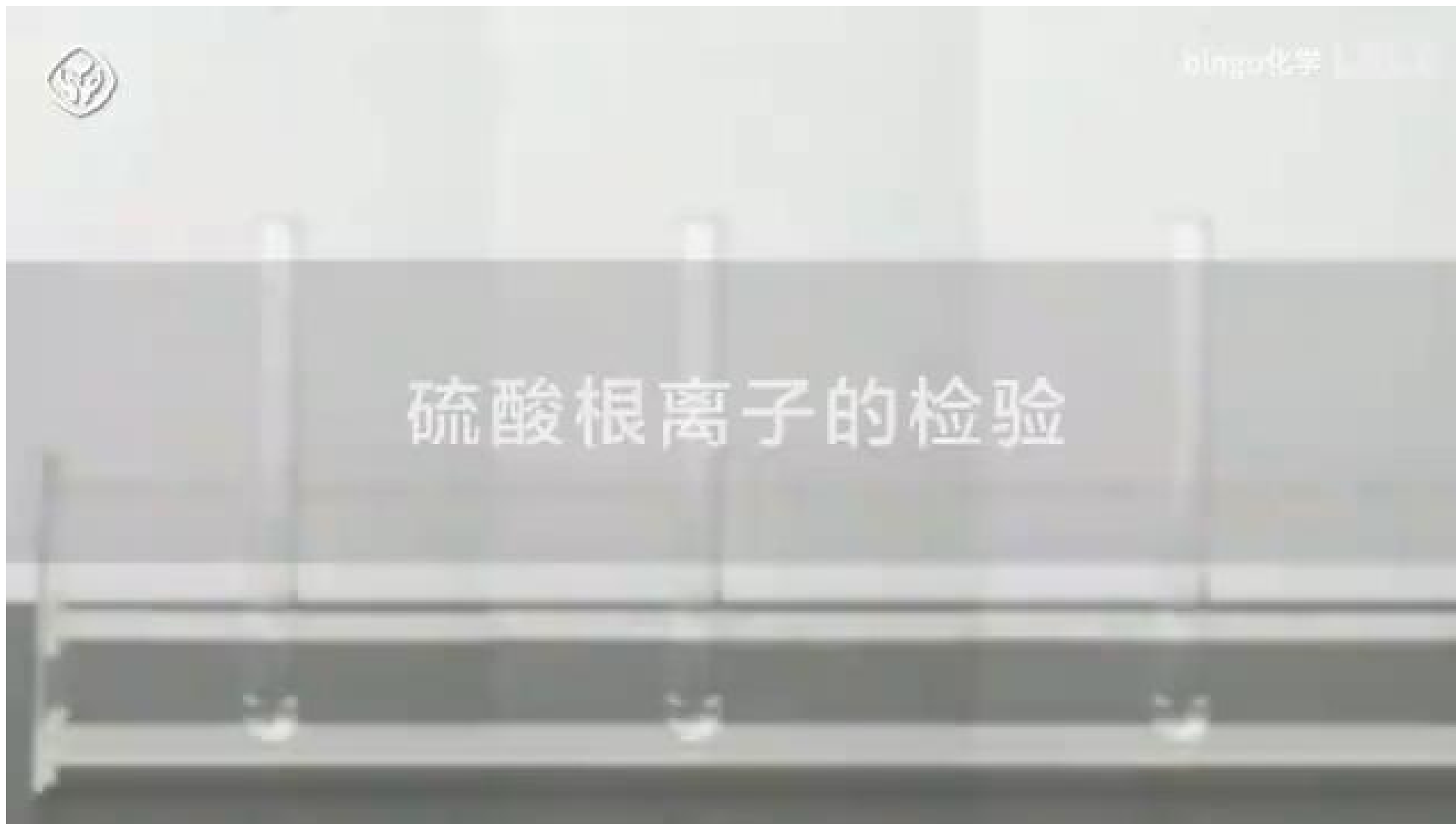
硫酸铁(II)



- 生产补血剂
- 净水剂、颜料的原料
- 杀灭害虫



04 重要化合物



04 重要化合物

硫酸盐

检验方法

